

[별표]

환경생태유량 산정 지침



국립환경과학원
NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

－ 목 차 －

I	총 관 / 1	
	1. 목 적	2
	2. 법적 근거	2
	3. 조사 및 산정 대상	2
	4. 산정 절차	3
 II	 하천 현황 조사 / 4	
	1. 하천 현황 조사	5
	2. 대표지점 선정	6
	3. 대표어종 선정	8
 III	 현장 모니터링 / 9	
	1. 유황 및 유출 특성 파악	10
	2. 어류 및 서식환경 조사	11
	3. 서식지적합도지수 조사	12
 IV	 환경생태유량 산정 / 13	
	1. 환경생태유량 산정	14

I

총괄

1. 목적
2. 법적 근거
3. 조사 및 산정 대상
4. 산정 절차

I. 총괄

1 | 목 적

가. 본 지침은 환경생태유량 조사 및 산정에 있어 필요한 절차와 방법 등의 기술적 사항을 정하는 데 목적이 있다.

2 | 법적 근거

가. 「물환경보전법」 제22조의 3(환경생태유량의 확보), 같은 법 시행령 제29조의 4 (환경생태유량의 산정 등).

3 | 조사 및 산정 대상

가. 「하천법」 제51조제1항에 따라 하천유지유량을 정하는 국가·지방 하천을 대상으로 한다.

나. 「소하천정비법」 제2조제1호의 소하천, 그 밖의 건천화(乾川化)된 지류(支流) 또는 지천(支川)을 대상으로 한다.

다. 대상 하천은 우선순위, 중요도, 시급성 등을 고려하여 선정한다.

4 산정 절차

가. 환경생태유량 산정 절차는 하천 현황 조사, 대표지점 · 어종 선정, 현장 모니터링, 환경생태유량 산정 및 확정 순으로 진행한다.

[표 1] 환경생태유량 산정 절차 및 주요 내용

구 분	산정 절차	주요 내용
1. 하천 현황 조사	1-1. 하천 현황 조사	유역/개황, 물 사용량, 수생태계 현황 조사
	1-2. 대표지점 선정	대표지점 선정 시 고려사항
	1-3. 대표어종 선정	대표어종 선정 시 고려사항
2. 현장 모니터링	2-1. 유황 및 유출 특성 파악	갈수량, 저수량 등 유량 산정 관련 자료 구축
	2-2. 어류 및 서식환경 조사	어류, 유량, 수질, 하상 재료 조사 방법
	2-3. 서식지적합도지수 조사	물리적 서식환경 적합도 수치화
3. 환경생태유량 산정	3-1. 환경생태유량 산정	적용 가능 기법 및 산정 방법

II

하천 현황 조사

1. 하천 현황 조사
2. 대표지점 선정
3. 대표어종 선정

Ⅱ. 하천 현황 조사

1 하천 현황 조사

환경생태유량 산정 시 대표지점, 대표어종을 선정하기 위해 하천 전체에 대하여 다음과 같은 항목을 조사한다.

가. 하천 현황 조사 항목

- 1) 유역 개황 : 해당 유역의 지형, 지질, 토지이용, 유역 개발 현황 및 계획 등
- 2) 하천 유황 : 하천 수문 현황, 지점별 수위·유량 등
- 3) 하도 상황 : 주변 지형, 하상 재료, 여울·소 분포, 하천 횡단 구조물 현황, 하굿둑 유무 및 기능, 기타 구간별 하도 특성 등
- 4) 하천 유입량 및 하천수 사용량 : 지류 유입량, 취수지점 및 하천수 사용량, 사용 시기, 방류수 또는 회귀수, 기타 용수 사용량, 허가량 등
- 5) 수질 및 수생태계 현황 : 하천 수질 현황과 수질보전 대책 및 사업, 멸종위기종 등 법정보호종, 수생태계 건강성, 기타 생태계 현황 등

2 | 대표지점 선정

하도 특성 등을 바탕으로 다음의 대표지점 선정 기준 및 방법에 따라 하천의 상황을 대표할 수 있는 대표지점을 선정한다.

가. 대표지점 선정 기준

국가·지방 하천, 소하천, 그 밖의 건천화 된 지류·지천에서 환경생태유량을 산정하기 위한 대표지점을 정할 때에는 물환경보전법 시행령 제29조의4제1항의 규정에 따라 다음과 같은 사항을 고려한다.

- 1) 정기적으로 수생태계 건강성 조사가 가능한 지점
- 2) 대표어종 선정이 가능한 지점
 - 가) 유량에 민감한 유영성·정착성 어류 조사가 가능한 지점
 - 나) 기후에너지환경부 지정 법정보호종 조사가 가능한 지점
 - 다) 갯대종 등 생태하천복원 목표 어종 등이 조사 가능한 지점
- 3) 건천이거나 건천화로 인해 수생태계 건강성이 현저히 훼손된 지점
 - 가) 10년 이상 일 유량을 이용한 유황분석 결과 저수기, 갈수기 유량이 40 % 이상 감소한 지점
 - 나) 과거 유량이 존재하였으나 건천화 등이 지속적으로 발생하는 지점
 - 다) 유역 개발, 용수 사용 등으로 인위적인 건천화가 진행된 지점
- 4) 기후에너지환경부 장관이 수생태계 건강성 유지를 위하여 환경생태유량 확보가 필요하다고 인정하는 지점

나. 대표지점 선정 방법

- 1) 국가·지방 하천의 경우 대표지점 선정 조건을 만족하는 여러 지점 중에서 접근성, 어류 서식지 등을 고려하여 선정한다.
- 2) 하천 폭이 좁고 유로 연장이 짧아 유량 변동성이 큰 소하천이나 지류·지천에서는 어류 조사와 유량 조사가 가능한 지점을 우선 선정한다.
- 3) 대표어종의 생태 특성 및 생활사 등을 고려하여 선정한다.
 - 가) 대표어종이 유영성 어류일 경우, 하천 내 산란구간, 이동구간, 유어 및 성어기의 서식 구간이 중첩될 수 있는 하나의 구간을 선정하고, 그렇지 않을 때에는 복수의 구간을 선정할 수 있다.
 - 나) 정착성 어류의 경우에는 하나의 주요 서식 구간을 선정하되, 필요시 상·중·하류의 서식 특성이 잘 반영될 수 있도록 복수의 구간을 선정할 수 있다.
- 4) 대표지점의 폭은 어류의 산란, 은신 등 서식에 이용되는 하도 및 인접한 양안의 수변부를 포함하고, 길이는 주요 서식이 확인된 지점을 포함한 100 ~ 200 m 구간에서 결정할 수 있다. 다만, 소하천·지천의 경우 하천의 특성에 따라 폭과 길이를 달리할 수 있다.
- 5) 현장 모니터링을 통해 타당성 검증 후 대표지점을 결정한다.

3 대표어종 선정

대표어종은 대상 하천을 대표할 수 있는 어류로서 환경생태유량 확보 시 해당 지점에서 서식이 적합하도록 유도하기 위한 어종 또는 어류 군집을 말한다. 대표어종이 특정 원인에 의해 출현하지 않는 등 사유 발생 시, 대표어종을 대신할 수 있는 대리어종을 선정할 수 있다. 대표어종 선정을 위한 고려사항은 다음과 같다.

가. 해당 하천에서 생태적으로 중요한 어류를 선정한다.

나. 저서성 어류(개방형 및 폐쇄형 소 등에 주로 서식하는 어류, 돌 및 바닥 등 유속이 없는 기저부에 서식하는 어류 등)는 유량에 민감하지 않으므로, 가급적 유영성 어류로 선정한다.

다. 기후에너지환경부 지정 법정보호종을 우선 선정한다.

1) 법정보호종 중 저서성 어류는 유량에 민감하지 않더라도 다른 일반적인 어류보다 우선 선정한다.

2) 법정보호종 중 출현율이 매우 낮거나 수계 고유종이 아닐 경우에는 다른 어류로 대체할 수 있다.

라. 건천화, 생물 종 감소 등 부득이한 사유로 대표어종 선정이 불가능한 때에는 어류 군집(Community)을 선정할 수 있다.

III

현장 모니터링

1. 유황 및 유출 특성 파악
2. 어류 및 서식환경 조사
3. 서식지적합도지수 조사

Ⅲ. 현장 모니터링

환경생태유량 산정 시 필요한 기초자료 획득을 위하여 다음과 같이 각 대표지점별 현장 모니터링을 실시한다.

1 유황 및 유출 특성 파악

가. 유황 및 유출 특성 파악

- 1) 갈수량, 저수량 등 유황 및 유출 특성 파악을 위하여 과거부터 현재까지 10년 이상의 수위 자료와 일 유량 자료 등을 조사한다. 이때, 인근 지역의 수문관측 지점 자료 등을 활용할 수 있다.
- 2) 인근 지역에 수문관측 지점이 없거나 과거 자료 확보가 불가능한 경우, 지류의 영향을 받지 않는 상·하류 수문관측 지점의 자료를 활용하거나 강우(장기)유출모형 등을 사용하여 유황 및 유출 특성을 파악할 수 있다. 이때, 불확도를 고려하여야 한다.

2 | 어류 및 서식환경 조사

다음과 같은 방법에 따라 어류 및 서식환경 조사를 실시한다. 해당 조사는 동일한 날짜에 실시하여, 그 결과를 서식지적합도지수(habitat suitability index, HSI) 산정 등에 활용할 수 있도록 한다. 서식환경 조사는 유량, 수질, 하천 단면, 하상 재료 등을 조사한다. 다만, 생물측정망 등 이용 가능한 자료가 있을 경우 이를 활용할 수 있다.

가. 조사 시기

- 1) 어류 및 서식환경 조사는 연중 실시하는 것을 원칙으로 하되, 갈수기는 반드시 조사 시기에 포함하여야 하고 홍수기는 제외한다. 다만, 대표어종의 서식 특성을 고려하여 산란기, 유어기, 성어기 등 생활사별 조사를 수행할 수 있다.
- 2) 조사 시기 · 횟수 등은 신뢰성이 충분히 확보될 수 있도록 계획한다.

나. 조사 방법

1) 어류 조사 방법

- 가) 어류 조사는 대표지점 내에서 채집, 동정, 계측, 군집분석 등의 순서로 진행한다.
- 나) 어류 채집은 투망, 족대 등을 이용하되 강우 시에는 조사를 중단하고 하천과 어류의 서식 상태가 안정된 후에 재실시한다.
- 다) 채집된 어류의 개체수, 체장, 체고, 서식 수심 · 유속(채집지점 및 중앙부에서 측정) 등을 조사한다.

2) 수질 조사 방법

- 가) 수질 조사는 어류 조사와 동일한 지점에서 수행한다.
- 나) 조사 항목은 수온, pH, DO, BOD, 전기전도도, 탁도 등을 대상으로 한다.
- 다) 시료 채취 및 측정은 수질오염공정시험기준에 따라 수행한다. 다만, 동일 지점에 물 환경측정망 등이 운영되고 있는 경우, 관련 자료를 활용할 수 있다.

3) 하천 단면 및 유량 조사 방법

- 가) 유량 조사는 대표지점의 하천 폭, 수면 폭, 횡단면 및 각각에 대한 수심, 유속 등을 측정하여 진행한다.
- 나) 하천 단면 조사는 DGPS 등을 사용하여 유량 조사와 동일한 횡단면의 측선에 대한 X, Y 및 Z 좌표를 측량하여 진행한다.
- 다) 유량조사는 어류조사와 시기가 일치하도록 계획하고, 측정된 유량은 인근 수문 관측 지점의 유량과 비교해 적정성을 검토한다.
- 라) 소하천, 지천 등 물이 거의 흐르지 않아 어류 및 유량 조사가 불가능한 경우에는 지류 영향을 받지 않는 상·하류 수문관측 지점의 자료를 이용할 수 있다.

4) 하상 재료 조사 방법

- 가) 하상 재료 조사는 하천 단면 조사 시 동일한 지점에서 수행한다.
- 나) 하상 재료의 구분은 사립자 크기 등급에 따라 실트(silt, <0.062 mm), 모래(sand, 0.062 ~ 2.0 mm), 가는자갈(fine gravels, >2.0 ~ 16.0 mm), 굵은자갈(coarse gravels, >16.0 ~ 64.0 mm), 호박돌(cobbles, >64.0 ~ 256.0 mm) 및 전석(boulders, >256.0 mm)의 6 단계로 분류한다.

3 | 서식지적합도지수 조사

가. 서식지적합도지수(HSI)는 해당 지역에 서식하고 있는 생물 종의 물리적 서식환경에 대한 적합도를 수치화하는 것으로, 다음의 방법에 따라 조사 및 산정한다.

- 1) 서식지적합도지수 조사는 WDFW(Washington Department of Fish and Wildlife, 2004), IFASG (Instream Flow and Aquatic Systems Group, 1986) 등 방법에 따라 어류 및 서식환경 조사 시 함께 실시한다.
- 2) 위의 조사 결과를 바탕으로 수심·유속별 개체 밀도 및 서식지 면적비율 등의 자료를 도출하여 서식지적합도지수를 산정한다.

IV

환경생태유량 산정

1. 환경생태유량 산정

IV. 환경생태유량 산정

환경생태유량은 대표어종 및 하천 특성 등을 고려하여, 아래와 같은 절차에 따라 산정하고 확정한다.

1 환경생태유량 산정

가. 환경생태유량 산정은 서식지 모의 모형(이하 “서식지 모형”) 또는 간단법을 사용할 수 있다.

나. 서식지 모형은 대표지점(100 ~ 200 m 구간)을 모의할 수 있는 구간모형을 이용하고, 모의 구간이 이보다 길거나 합류부, 만곡부와 같이 2차원 평면 분석이 필요한 경우 다차원 모형을 이용할 수 있다.

다. 간단법 사용 시에는 대표어종의 서식 수심, 유속 등 다양한 서식조건이 반영될 수 있도록 하여야 한다.

라. 서식지 모형을 통한 모의 시, 하천 특성에 따라 대표어종이 서식하고 있는 최적 수심부터 최소 수심의 범위에서 가중가용면적(Weighed usable area, WUA)을 도출하여 환경생태유량을 산정한다.

마. 서식 가능한 최적 수심은 현장 모니터링 시 대표어종이 가장 많이 서식하고 있는 수심을 의미하고, 서식 가능한 최소 수심은 가장 낮은 서식 수심에 여유율 15 %를 두어 설정한다.

바. 환경생태유량은 대표지점에서 연중 유지·확보가 가능한 유량으로 한다. 다만, 대표어종, 하천의 특성에 따라 갈수기 및 산란기, 유어기, 성어기 등 특정 시기 동안의 유지·확보가 필요한 경우, 이때의 유량으로 할 수 있다.

사. 산정된 환경생태유량에 대하여 현재 확보가 가능한 양과 새로 확보가 필요한 양으로 구분하여 확정한다.

아. 환경생태유량 확정 시 전문가 타당성 검토 등을 진행한다.